Aula ao vivo 2:

Banco de Dados Relacional
Linguagem de Definição de Dados

Professora: Aglaê Pereira Zaupa

Unoeste | EAD

Objetivos

- Banco de Dados (BD) Relacional
  - Estrutura
  - Restrições de Integridade
- Mapeamento do MER para Modelo Relacional
- Linguagem de Definição de Dados (DDL)

BD Relacional - Introdução

- Primeiro formalismo desenvolvido por Codd na década de 70. Depois, protótipos de SGBD foram implementados (MySQL, Oracle, MariaDB, SQLServer, DB2, etc)
- Um BD relacional é composto por um único tipo de construção
  - Tabela: composta por *linhas* (tuplas) e *colunas* (atributos)
  - As ligações entre linhas de diferentes tabelas são feitas através de valores de atributos
  - Os atributos são atômicos e monovalorados

BD Relacional - Estrutura

Tabela Depto

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Marketing
D2	Engenharia
D3	Financeiro

Atributo ou coluna

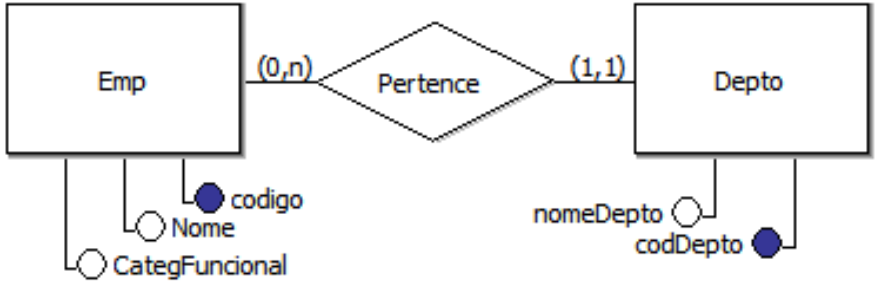
Tabela Emp

Codigo	Nome	CodigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	C6

Linha ou tupla

Chave primária

Chave estrangeira (tabela Depto)



BD Relacional - Terminologia

Profissional	Acadêmica
Tabela	Relação
Linha	Tupla
Coluna	Atributo
Valor de campo	Valor de atributo

BD Relacional – Regras de Integridade

- Restrições garantidas automaticamente por qualquer SGBD relacional:
  - Integridade de Domínio (conjunto de valores permitido para o atributo)
  - Integridade de Vazio (atributo obrigatório ou opcional)
  - Integridade de Chave (chave primária e alternativa)
  - Integridade Referencial (chave estrangeira)
- Não é exigido que o programador escreva procedimentos para garanti-las explicitamente
- São também chamada de Constraints

BD Relacional – Regras de Integridade

- **<u>Chave primária:</u>** é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela

Chave primária
(nomes sublinhados)

Tabela Dependente

CodigoEmp	NrDepend	Nome	Tipo	DtNasc
E1	01	João	Filho	12/12/1991
E1	02	Maria	Esposa	01/01/1950
E2	01	Ana	Esposa	05/11/1955
E6	01	Paula	Esposa	04/07/1960
E6	02	José	Filho	03/02/1985

BD Relacional – Regras de Integridade

- **Chave Alternativa:** mais de uma coluna ou combinação de colunas podem servir para distinguir uma linha das demais
- Uma das colunas (ou combinação de colunas) é escolhida como chave primária. As demais colunas ou combinações de colunas são denominadas **chaves alternativas**

BD Relacional – Regras de Integridade

- **Integridade Referencial (Chave Estrangeira)**: Uma coluna ou uma combinação de colunas, cujos valores aparecem **necessariamente** na chave primária de outra tabela
- Mecanismo que permite a **implementação de relacionamentos** em um banco de dados relacional

Tabela Emp

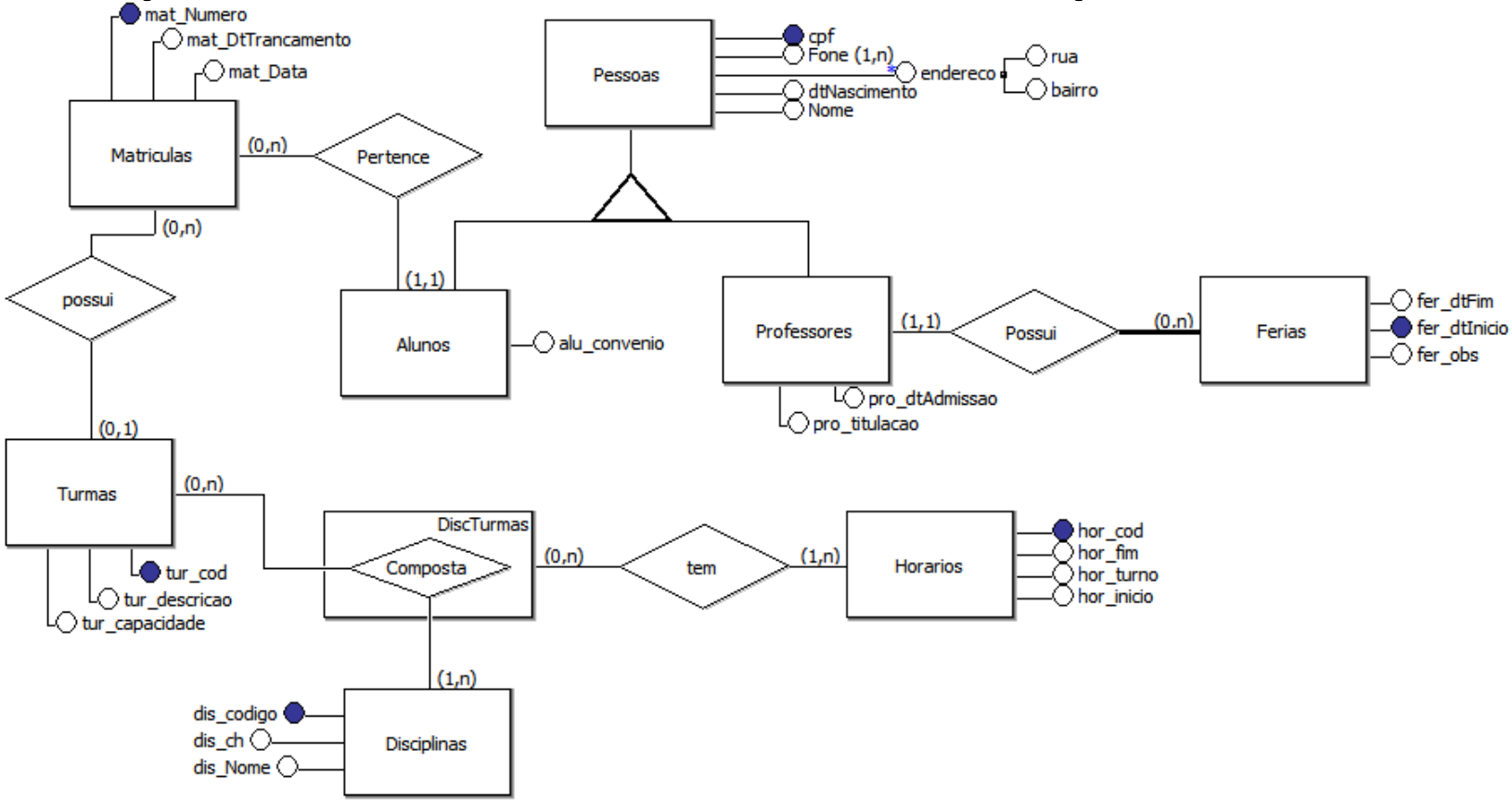
Codigo	Nome	CodigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	C6

Tabela Depto

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Marketing
D2	Engenharia
D3	Financeiro

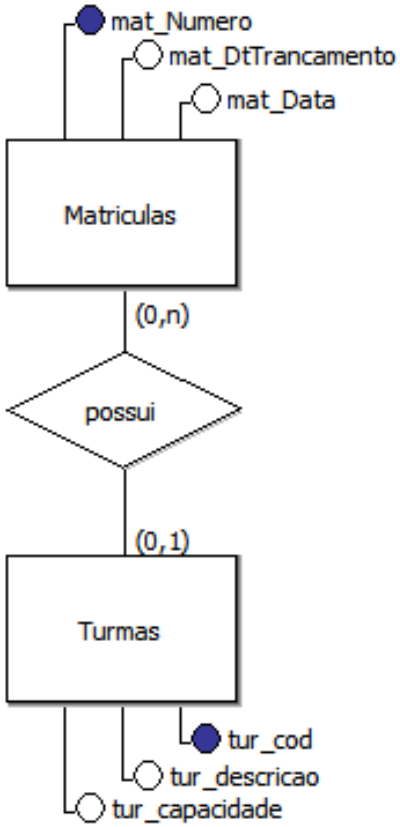
CodigoDepto em **Emp** é uma chave estrangeira em relação à tabela **Depto**

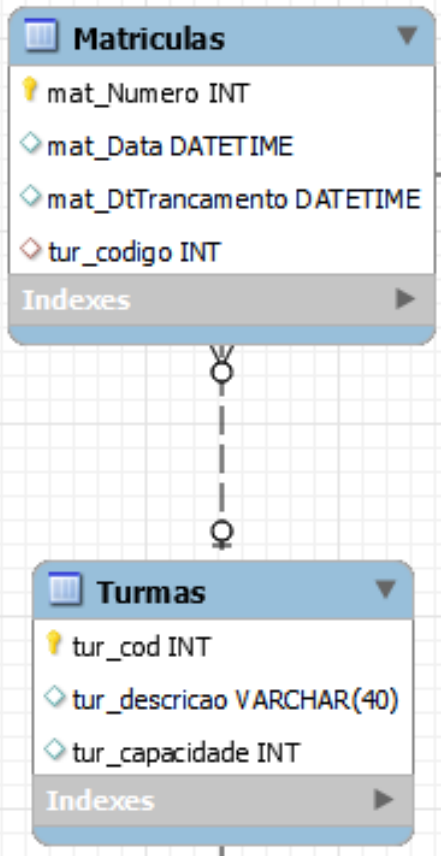
Mapeamento – MER Exemplo



Mapeamento:

MER → mRel → DDL






```
CREATE TABLE Turmas (
  tur_cod         INT NOT NULL,
  tur_descricao   VARCHAR(40) NULL,
  tur_capacidade  INT NULL,
  PRIMARY KEY (tur_cod)
);

CREATE TABLE Matriculas (
  mat_Numero         INT NOT NULL,
  mat_data           DATETIME NULL,
  mat_dtTrancamento  DATETIME NULL,
  tur_codigo         INT NULL,
  CONSTRAINT pk_Matriculas
    PRIMARY KEY (mat_Numero),
  CONSTRAINT fk_Matriculas_Turmas
    FOREIGN KEY (tur_codigo)
    REFERENCES Turmas (tur_cod)
);
```

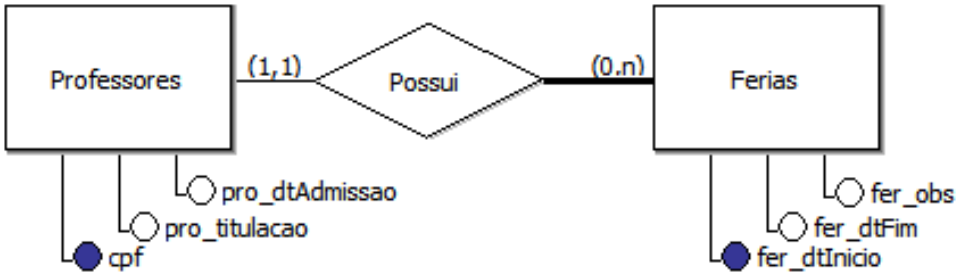
Mapeamento – Entidades e atributos

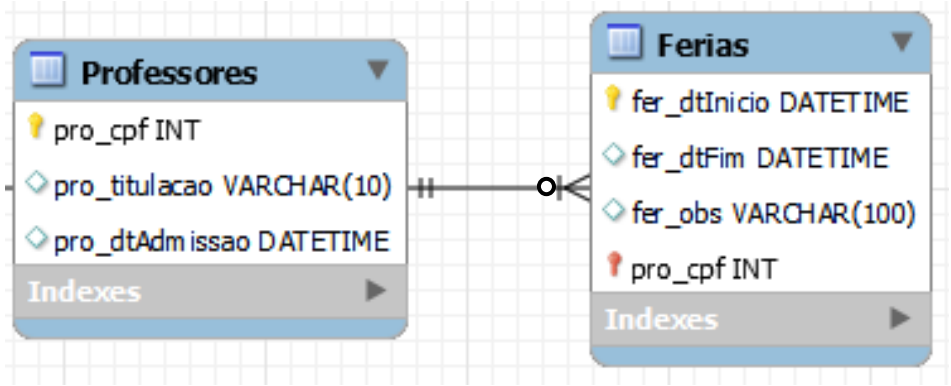
- Entidade é transformada em tabela
- Atributo é transformado em coluna da tabela
- Atributos identificadores são colunas que compõem a chave primária da tabela
- Recomendações para definir nomes de atributos: iniciar com letra, pode conter letras e números, sem caracteres especiais)

Mapeamento – Entidade Fraca

- A chave primária da tabela representada pela entidade fraca é constituído pela chave primária da tabela entidade forte
- Dependendo da cardinalidade de entidade forte, pode conter outros atributos fazendo parte da chave primária

Mapeamento – Entidade Fraca






```
CREATE TABLE Professores(
  pro_cpf INT NOT NULL,
  pro_titulação VARCHAR(10),
  pro_dtAdmissao DATETIME,
  CONSTRAINT pk_professor
    PRIMARY KEY (pro_cpf));

CREATE TABLE Ferias (
  pro_cpf       INT NOT NULL,
  fer_dtInicio DATETIME NOT NULL,
  fer_dtFim     DATETIME NULL,
  fer_obs       VARCHAR(100) NULL,
  PRIMARY KEY (pro_cpf,fer_dtInicio),
  CONSTRAINT fk_Ferias_Professores
    FOREIGN KEY (pro_cpf)
    REFERENCES Professores (pro_cpf));
```

Mapeamento – Regras de Integridade

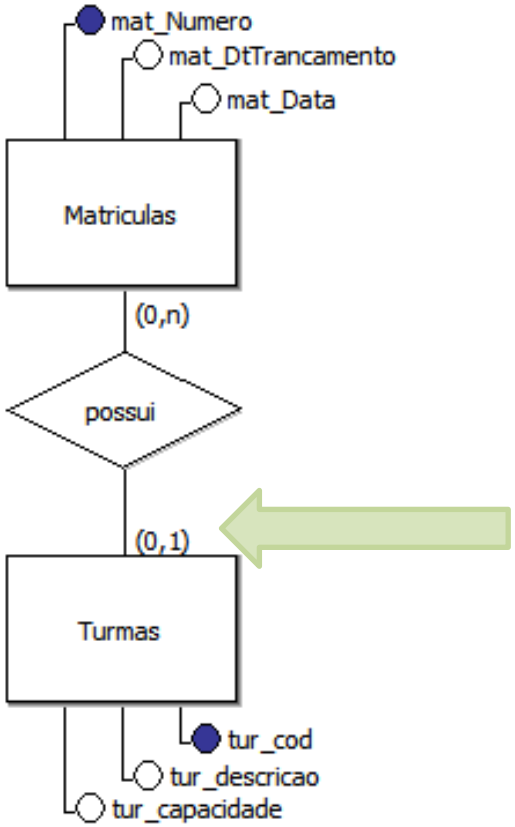
```
CREATE TABLE Professores (
  pro_cpf          VARCHAR(14) NOT NULL,
  pro_matr         INT,
  pro_titulacao    VARCHAR(10),
  pro_dtAdmissao DATETIME NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_Professores
     PRIMARY KEY (pro_cpf),
  CONSTRAINT fk_Professores_Pessoas
     FOREIGN KEY (pro_cpf)
     REFERENCES Pessoas (cpf),
  CONSTRAINT c_titulação
     CHECK (pro_titulacao IN ('G','E','M','D')),
  CONSTRAINT uk_profs
     UNIQUE (pro_matr));
```

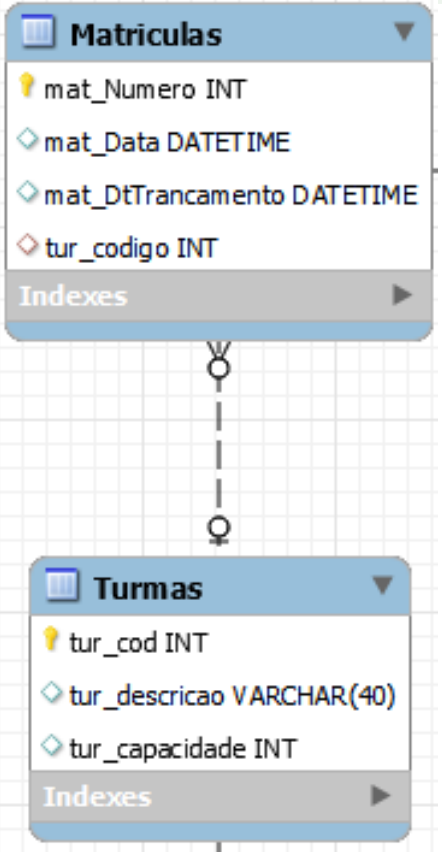
Domínio
Vazio
Chave
Integridade Referencial

Mapeamento – Relacionamento 1:N

- Inserir a chave estrangeira na tabela com cardinalidade máxima 1 e também os atributos do relacionamento
- Se a cardinalidade mínima for 0, a chave estrangeira é opcional, caso contrário, a chave estrangeira é obrigatória

Mapeamento – Relacionamento 1:N

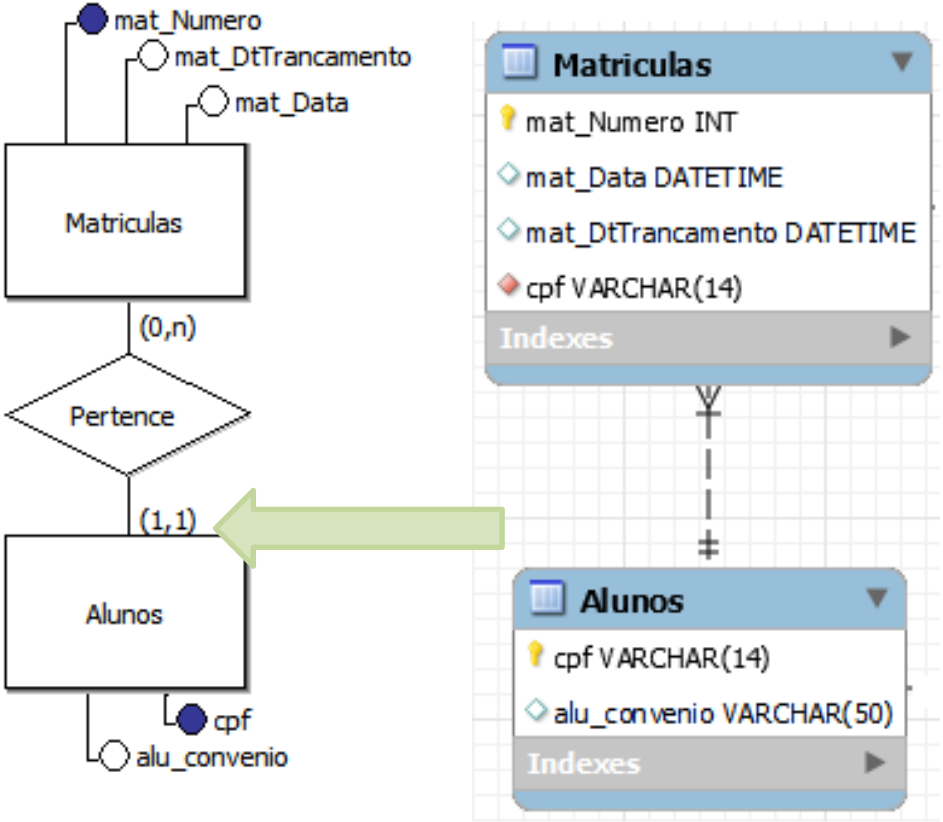





```
CREATE TABLE Turmas (
  tur_cod          INT NOT NULL,
  tur_descricao    VARCHAR(40),
  tur_capacidade INT,
  CONSTRAINT pk_Turmas
    PRIMARY KEY (tur_cod)
);

CREATE TABLE Matriculas (
  mat_Numero          INT NOT NULL,
  mat_data            DATETIME,
  mat_dtTrancamento DATETIME,
  tur_codigo          INT,
  CONSTRAINT pk_Matriculas
    PRIMARY KEY (mat_Numero),
  CONSTRAINT fk_Matriculas_Turmas
    FOREIGN KEY (tur_codigo)
    REFERENCES Turmas (tur_cod)
);
```

FK Opcional

Mapeamento – Relacionamento 1:N



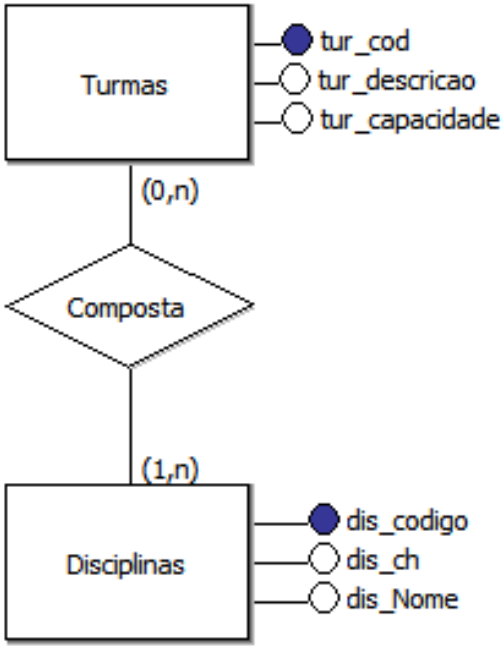

```
CREATE TABLE Alunos (
  cpf           VARCHAR(14) NOT NULL,
  alu_convenio VARCHAR(50),
  CONSTRAINT pk_alunos
    PRIMARY KEY (cpf)
);

CREATE TABLE Matriculas (
  mat_Numero    INT NOT NULL,
  mat_data      DATETIME,
  mat_dtTrancamento DATETIME,
  cpf           VARCHAR(14) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_Matriculas
    PRIMARY KEY (mat_Numero),
  CONSTRAINT fk_Matriculas_alunos
    FOREIGN KEY (cpf)
    REFERENCES Alunos (cpf)
);
```

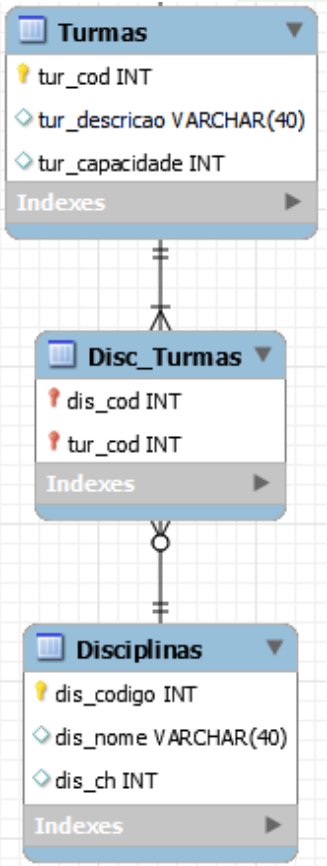
FK Obrigatória

Mapeamento – Relacionamento M:N

- Gera uma nova tabela para representar o relacionamento
- A Chave primária da nova tabela será composta pelas chaves primárias das tabelas que participam do relacionamento
- Acrescentar os atributos do relacionamento nesta nova tabela

Mapeamento – Relacionamento M:N






```
CREATE TABLE Turmas (
  tur_cod        INT NOT NULL,
  ...
  CONSTRAINT pk_Turmas PRIMARY KEY (tur_cod));
CREATE TABLE Disciplinas (
  dis_codigo INT NOT NULL,
  ...
  CONSTRAINT pk_Discipli PRIMARY KEY(dis_codigo));

CREATE TABLE Disc_Turmas (
  dis_cod  INT NOT NULL,
  tur_cod  INT NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_DiscTurmas
    PRIMARY KEY (dis_cod, tur_cod),
  CONSTRAINT fk_DiscTurmas_turmas
    FOREIGN KEY (tur_cod)
    REFERENCES Turmas (tur_cod),
  CONSTRAINT fk_DiscTurmas_Disc
    FOREIGN KEY (dis_cod)
    REFERENCES Disciplinas (dis_codigo) );
```

Unoeste | EAD

Mapeamento – Relacionamentos

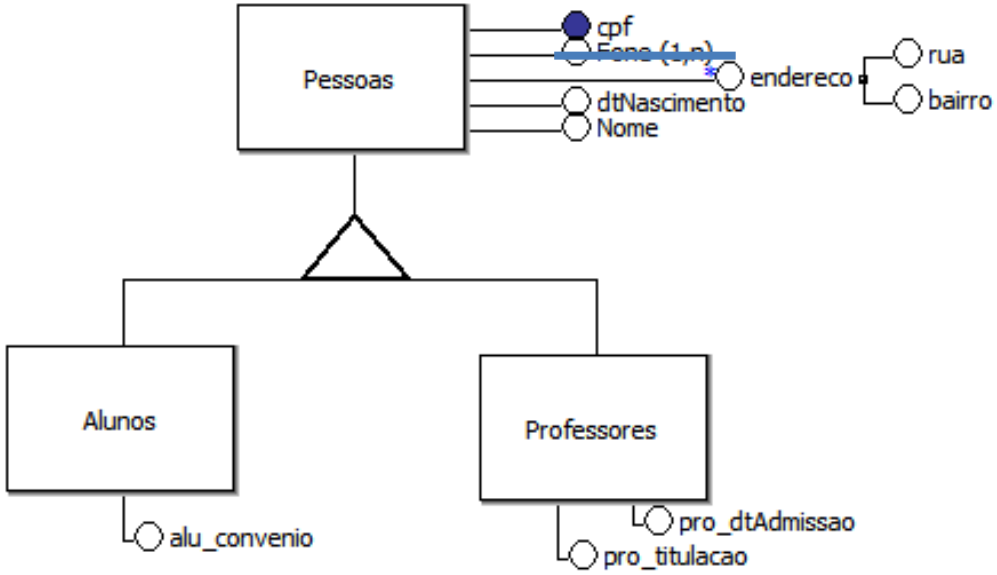
Tipos de relacionamento	Regra de Implementação		
	Tabela própria	Adição de coluna	Fusão de tabelas
Relacionamentos 1:1			
(0,1) ◇ (0,1)	±	✓	×
(0,1) ◇ (1,1)	×	±	✓
(1,1) ◇ (1,1)	×	×	✓
Relacionamentos 1:N			
(0,1) ◇ (0,N)	±	✓	×
(0,1) ◇ (1,N)	±	✓	×
(1,1) ◇ (0,N)	×	✓	×
(1,1) ◇ (1,N)	×	✓	×
Relacionamentos N:N			
(0,N) ◇ (0,N)	✓	×	×
(0,N) ◇ (1,N)	✓	×	×
(1,N) ◇ (1,N)	✓	×	×

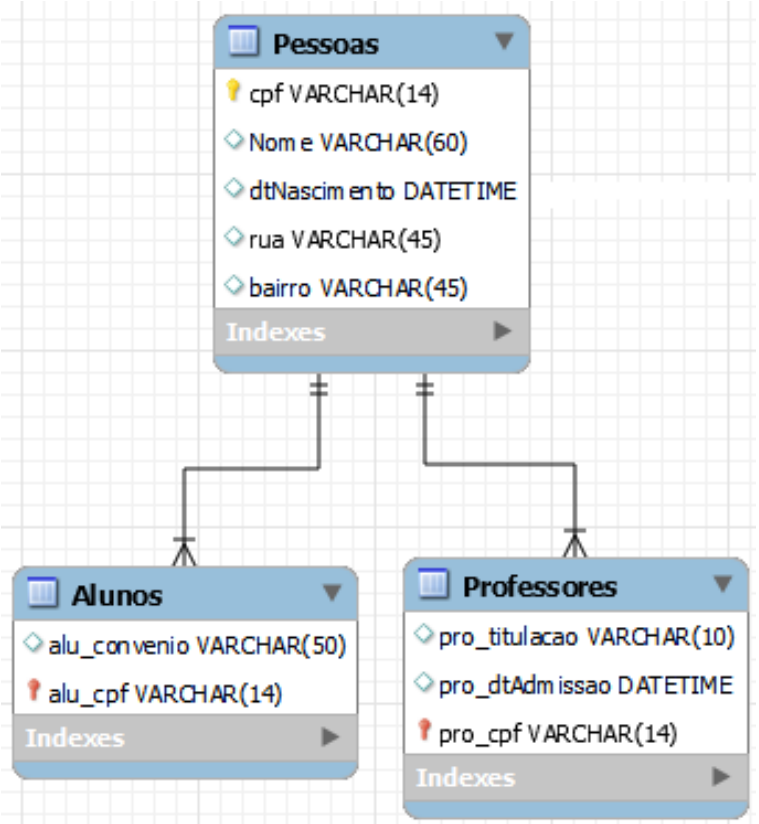
✓ Alternativa preferida
± Pode ser usada
× Não usar

Unoeste | EAD

Mapeamento – Gen./Esp.

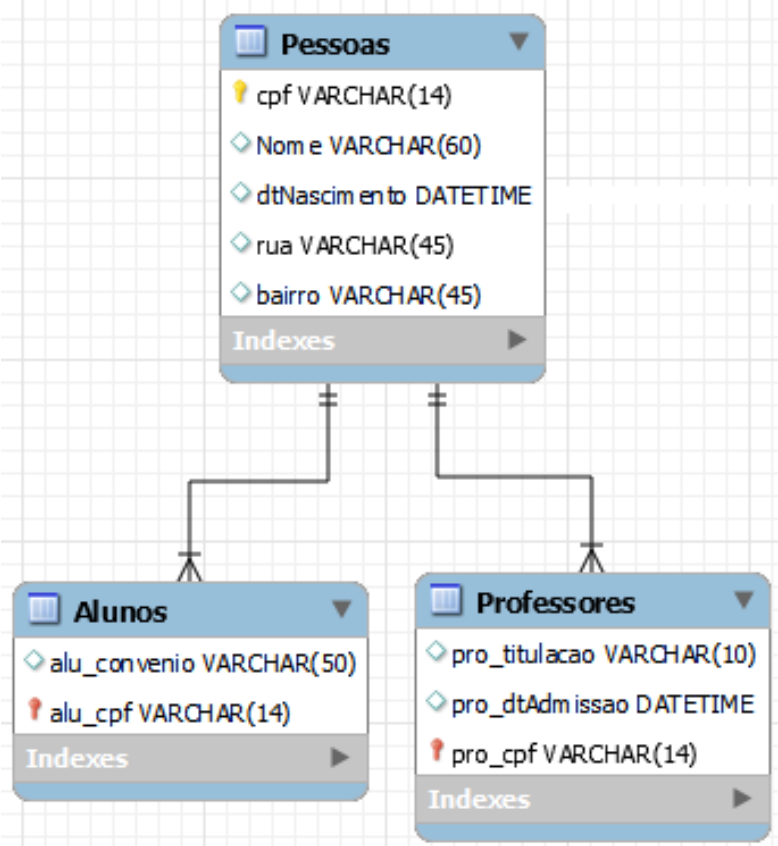
Uma tabela por entidade





Mapeamento – Gen./Esp.

Uma tabela por entidade

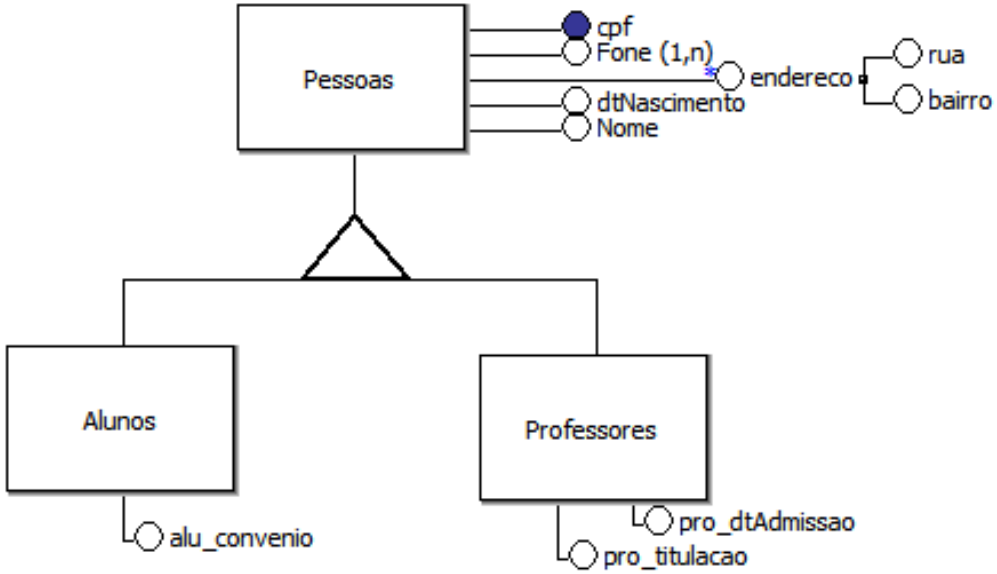


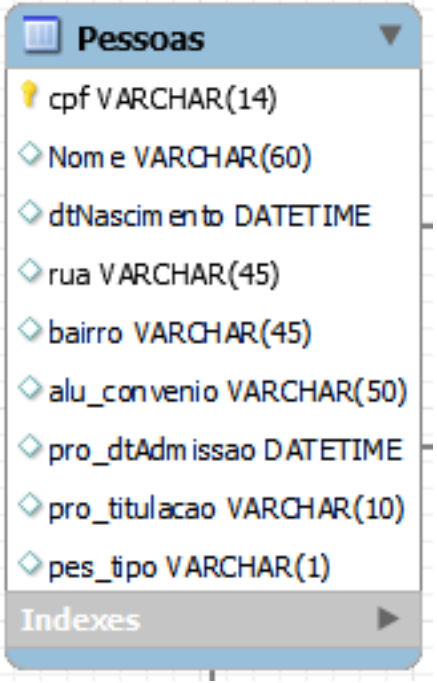

```
CREATE TABLE Pessoas (
  cpf           VARCHAR(14) NOT NULL,
  Nome          VARCHAR(60),
  dtNascimento  DATETIME,
  rua           VARCHAR(45),
  bairro        VARCHAR(45),
  CONSTRAINT pk_Pessoas
    PRIMARY KEY (cpf)
);
CREATE TABLE Professores(
  pro_cpf          VARCHAR(14) NOT NULL,
  pro_titulação    VARCHAR(10),
  pro_dtAdmissao DATETIME NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_professor
    PRIMARY KEY (pro_cpf),
  CONSTRAINT fk_prof_pessoas
    FOREIGN KEY (pro_cpf)
    REFERENCES Pessoas(cpf)
);
```

O mesmo para a tabela Alunos

Mapeamento – Gen./Esp.

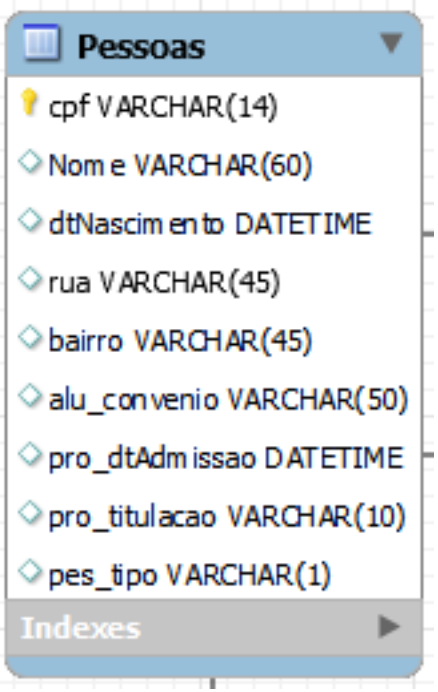
Uma tabela para toda a hierarquia





Mapeamento – Gen./Esp.

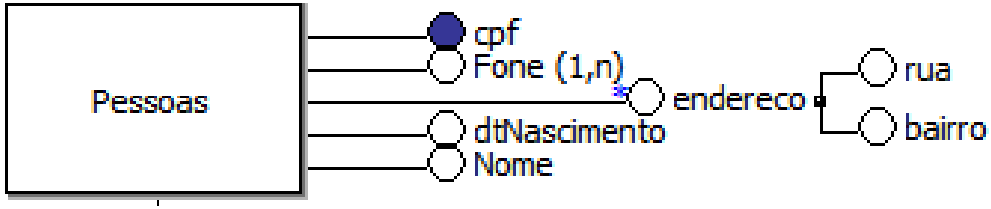
Uma tabela para toda a hierarquia

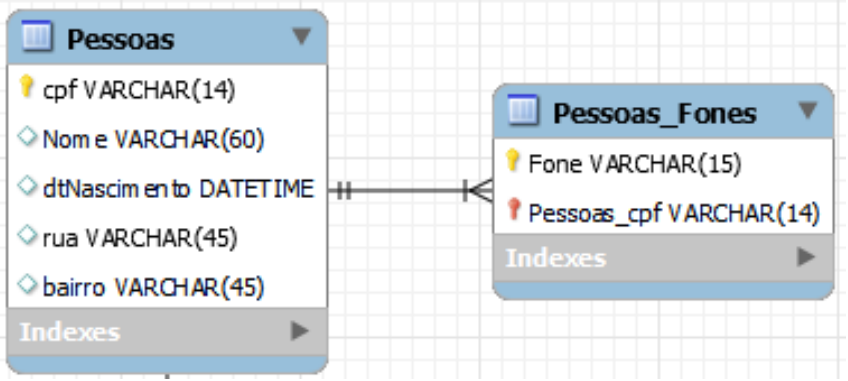



```
CREATE TABLE Pessoas (
  cpf             VARCHAR(14) NOT NULL,
  Nome            VARCHAR(60),
  dtNascimento    DATETIME,
  rua             VARCHAR(45),
  bairro          VARCHAR(45),
  alu_convenio    VARCHAR (50),
  pro_titulação   VARCHAR(10),
  pro_dtAdmissao  DATETIME,
  pes_tipo        VARCHAR (1),
  CONSTRAINT pk_Pessoas
    PRIMARY KEY (cpf),
  CONSTRAINT c_tipo
    CHECK (pes_tipo IN ('A','P'))
);
```

Não podem ser Obrigatórios

Mapeamento – Atributo Composto e multivalorado

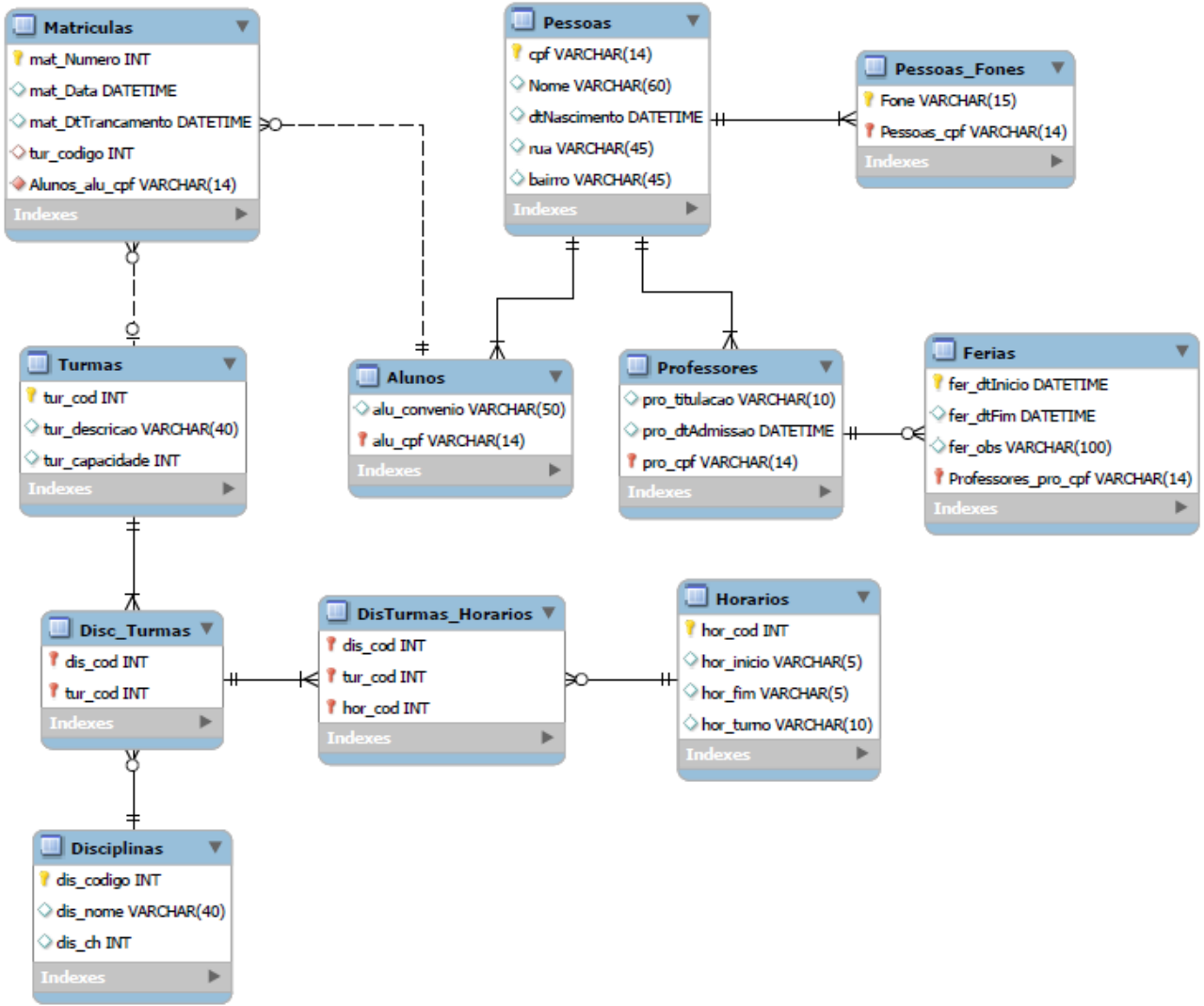





```
CREATE TABLE Pessoas (
  cpf     VARCHAR(14) NOT NULL,
  Nome    VARCHAR(60),
  dtNascimento DATETIME,
  rua     VARCHAR(45),
  bairro VARCHAR(45),
  CONSTRAINT pk_Pessoas
    PRIMARY KEY (cpf));

CREATE TABLE Pessoas_Fones (
   Fone        VARCHAR(15) NOT NULL,
   Pessoas_cpf VARCHAR(14) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_PessoasFones
     PRIMARY KEY (Fone, Pessoas_cpf),
   CONSTRAINT fk_Pessoas_Fones_Pessoas
     FOREIGN KEY (Pessoas_cpf)
       REFERENCES Pessoas (cpf));
```

Mapeamento

Modelo Relacional final



Referências

- HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados.** Sagra Luzzatto, 5ª Ed., 2004.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados.** Addison Wesley, 4ª Ed., 2005.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados.** Makron Books, 3ª Ed., 1999.

Unoeste | EAD